

代数学基础 II 期中考试

(2026 年 4 月 27 日)

本次考试中： I_n 表示 n 阶单位阵， $\text{tr}(A)$ 表示 A 的迹。

一、(12 分) 判断下面的命题正确还是错误（直接写“正确”或“错误”，无需过程和理由）：

- (1) 若两个复矩阵 $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ 具有相同的特征多项式和相同的最小多项式，则它们一定相似。
- (2) 若有限维线性空间 V 上的线性变换 φ 可对角化的，且 W 是 V 的一个 φ -不变子空间，则 φ 在 W 上的限制 $\varphi|_W$ 也可对角化。
- (3) 设 J 是一个特征值为 0 的 n 阶 Jordan 块 ($n \geq 2$)，则 J^2 相似于一个 n 阶 Jordan 块。

二、(30 分) 令

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- (1) 求 A 的特征多项式和它的所有特征值。
- (2) 求 A 的极小多项式。
- (3) 写出 A 的 Jordan 标准形 J 。
- (4) 求可逆矩阵 P ，使得 $P^{-1}AP = J$ 。
- (5) 求可对角化矩阵 D 和幂零阵 N 使得 $A = D + N$ 且 $DN = ND$ 。

三、(18 分) 求下面 λ -矩阵的行列式因子、不变因子和初等因子组：

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \lambda^2 & 2\lambda^2 \\ 0 & 0 & \lambda^2 - \lambda & \lambda^2 - \lambda \\ 0 & (\lambda - 1)^2 & 0 & 0 \\ \lambda^2 - \lambda & \lambda^3 - \lambda^2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

四、(18 分) 设 A 是一个秩为 1 的 n 阶复方阵， $n > 1$ 。

- (1) 求 A 的 Jordan 标准形。
- (2) 证明: A 是幂等阵当且仅当 $\text{tr}(A) = 1$ 。
- (3) 证明: A 是幂零阵当且仅当 $\text{tr}(A) = 0$ 。

五、(16 分) 设 A 是一个 n 阶复方阵。

- (1) 证明: 若 $A^4 = I_n$, 则 A 可对角化。
- (2) 证明: 若 $A^4 = A$, 则 A 可对角化。
- (3) 举一个 2 阶复方阵 A 的例子, 满足 $A^4 = A^2$, 但 A 不可对角化。

六、(6 分) 设 V 是一个有限维复线性空间。记 L 是 V 的线性变换全体构成的线性空间。证明: L 存在一组基, 其中每个元素都可对角化。